

Reporte de Interpolación

INTERPOLA-MCP

1. Datos del problema

Método utilizado:

Lagrange

Valor donde se evalúa:

$$x = 3,0$$

2. Puntos utilizados

x	$f(x)$
1.0	2.0
2.0	5.0
4.0	17.0

3. Polinomio interpolante

$$P(x) = x^2 + 1$$

4. Resultado

$$P(3,0) = \boxed{10,0}$$

5. Comparación de métodos

Por Lagrange:

$$P_L(3,0) = 10,0$$

Por Newton:

$$P_N(3,0) = 10,0$$

Diferencia absoluta:

$$|P_L - P_N| = 0,0$$

6. Diferencias divididas

x	f(x)	$f[x_0, \dots, x_1]$	$f[x_0, \dots, x_2]$
1.0	2.0	3.0	1.0
2.0	5.0	6.0	
4.0	17.0		

Cuadro 1: Tabla de diferencias divididas